الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإمتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الاولى

الاسم والشهرة:_____

رقم المرشح :_____

الاختصاص: الالكترونيك
المادة : أنظمة سمعيات وبصرية (٢٠٢٠٨)
المستندات المسموح بها : الة حاسبة غير مبرمجة

المدة : ساعة ونصف
المعدل : (١٠)

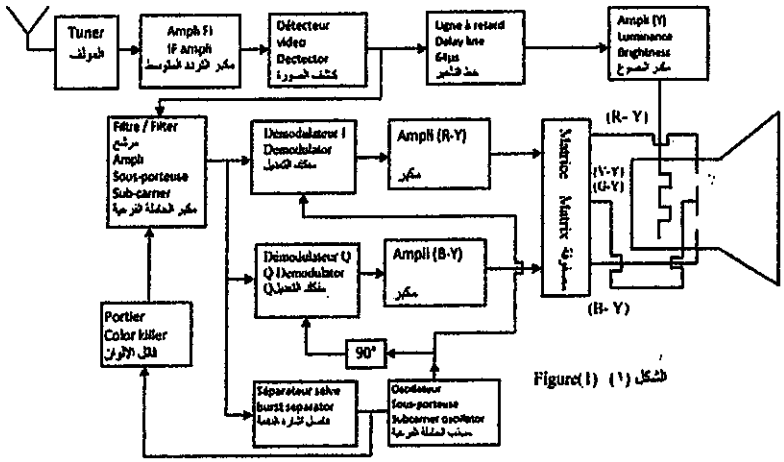
الإجابات على "كراس الإجابة"

A- <u>Répondre par « Vrai » ou « Faux »</u> : (½ pt / réponse correcte)

1. Le circuit séparateur est utilisé pour écrêter les signaux de synchronisation.
2. Le détecteur vidéo est connecté entre le dernier étage de l'amplificateur FI et l'entrée de l'amplificateur vidéo.
3. Le circuit différentiateur est un filtre RC passe haut.
4. Le comparateur de phase est utilisé dans la partie verticale de la télévision.
5. Le nombre de pixels pour chaque ligne horizontale de la télévision noire et blanc dans le système CCIR est 833,33.
6. Le système PAL utilise la correction gamma pour les signaux R, V, B et Y.
7. La fréquence intermédiaire à la sortie du mélangeur est définie par FI = Fy-Fx, où Fy est la fréquence de l'oscillateur local et Fx la fréquence de la porteuse du canal reçu par l'antenne.
8. Le circuit limiteur est utilisé dans le récepteur TV "AM".
9. Le circuit intégrateur est un filtre RC passe-bas.
10. Dans le système SECAM on utilise la ligne à retard pour retarder les signaux de chrominance et de luminance.

B- <u>Traiter 3 questions seulement</u> : (5pts/question)

I- On donne le schéma bloc d'un récepteur NTSC représenté par la figure (1).
   a- Donner le rôle de chaque bloc.
   b- Donner les caractéristiques principales du système NTSC.

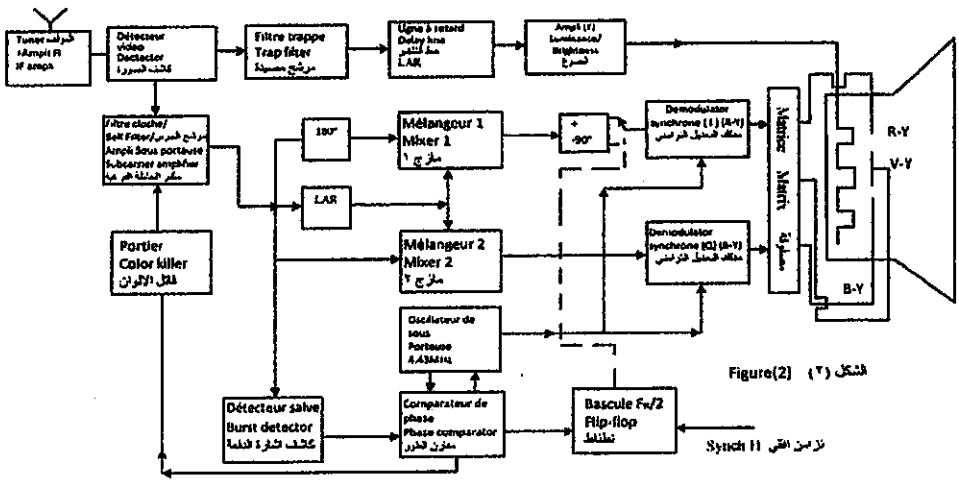


Figure(1) (١) الشكل

II- On donne le schéma bloc d'un récepteur PAL représenté par la figure (2).
   a- Sélectionner et redessiner le schéma bloc d'un décodeur PAL et donner le rôle de chaque bloc.
   b- Donner les caractéristiques principales du système PAL.
   c- Donner les avantages du système PAL.

III-
   a- Démontrer l'équation du signal de luminance
      Y =0,30R +0,59V+0,11B.
   b- Expliquer le principe du balayage entrelacé.
   c- Donner les caractéristiques principales du système SECAM.

I V-
   a- Expliquer le principe de balayage progressif.
   b- Définit les termes suivants :
      1- Correction gamma.
      2- Signal vidéo composite.
      3- Modulation positive et modulation négative.
      4- Couleurs primaires Couleurs secondaires.
      5- Compatibilité directe et inverse
      6- Couleurs soustractives.
      7- Triangle de maxwell.
      8- Luminance.



Figure(2) (٢) الشكل

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإمتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الاولى

الاسم والشهرة: _____
رقم المرشح: _____

الاختصاص: الالكترونيك
المادة : أنظمة سمعيات وبصرية (٢٠٢٠٨)
المستندات المسموح بها : الة حاسبة غير مبرمجة

المدة : ساعة ونصف
المعدل : (١٠)

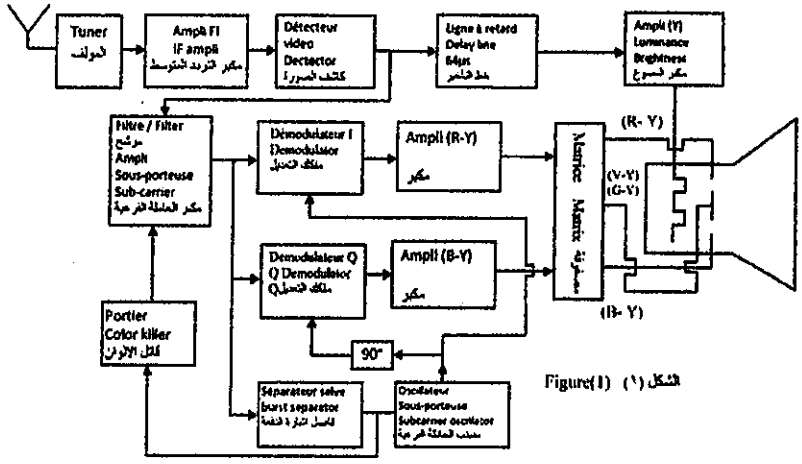
الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Answer with "True" or "False": (½pt /correct answer)

1. The separator circuit is used to clip the synchronization signals.
2. The video detector is connected between the last stage of the IF amplifier and the input of the video amplifier.
3. The differentiator circuit is an RC high pass filter.
4. The phase comparator is used in the vertical part of the television.
5. The number of pixels for each horizontal line of the black and white television in the CCIR system is 833.33.
6. The PAL system uses the gamma correction for the signals R, G, B and Y.
7. The intermediate frequency at the output of the mixer is defined by IF = Fy – Fx, where Fy is the frequency of the local oscillator and Fx the frequency of the channel carrier received by the antenna.
8. The limiter circuit is used in "AM" TV receiver.
9. The integrator circuit is an RC low- pass filter.
10. In the SECAM system we use the delay line to delay the chrominance and luminance signals.

B- Treat 3 questions only: (5pts/question)

I- We give the block diagram of an NTSC receiver represented by figure (1).
- a- Give the role of each block.
- b- Give the main characteristics of the NTSC system.

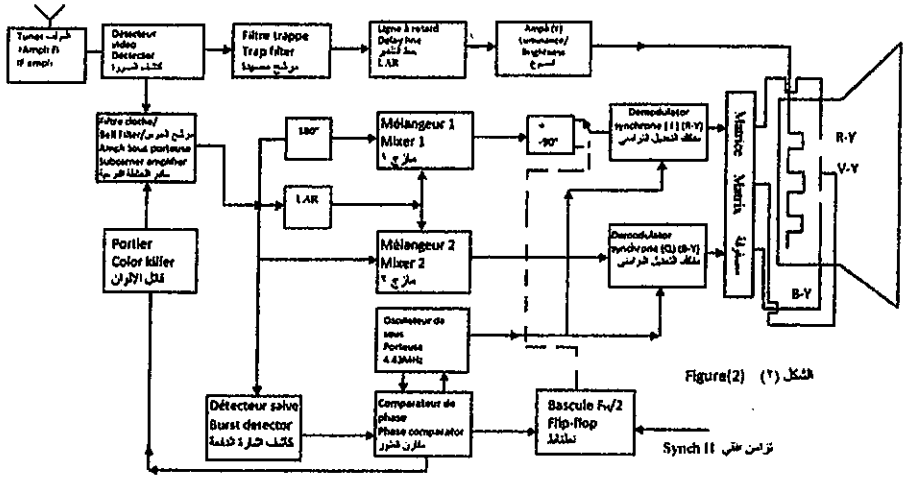


Figure(1) (١) الشكل

II- We give the block diagram of a PAL receiver represented by figure (2).
- a- Select and redraw the block diagram of a PAL decoder and give the role of each block.
- b- Give the main characteristics of the PAL system.
- c- Give the advantages of the PAL system.

III-
- a- Prove the equation for the luminance signal **Y =0.30R +0.59V+0.11B.**
- b- Explain the principle of interlaced scanning.
- c- Give the main characteristics of the SECAM system.

VI- a- Explain the principle of progressive scanning.
- b-Defines the following terms:
  - 1- Gamma correction.
  - 2- Composite video signal.
  - 3- Positive modulation and negative modulation.
  - 4- Primary colors Secondary colors.
  - 5- Direct and reverse compatibility
  - 6- Subtractive colors.
  - 7- Maxwell triangle.
  - 8- Luminance.



Figure(2) (٢) الشكل